

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                        |                      |                 |                                 |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 고급인공신경망                                                                                                                | 담당교수<br>(Instructor) | 권민혜             | 동영상강의 계획서                       | 없음               |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                | 학기<br>(Semester)     | 2학기             | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150097801       |
| 분반<br>(Class)                  | 01                                                                                                                     | 수강대상학과<br>(Open to)  | 4학년 IT융합,IT융합전공 | 이수구분<br>(Course Classification) | 전선-IT융합          |
| 학점/주당시간                        | 3.0 / 03 / 3                                                                                                           | 성적스케일                | 점수 100기준 입력     | 성적평가방식                          | 절대평가             |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                     | 강의언어                 |                 | 상담 신청 방법                        | 이메일 요청(전화불허)     |
| 교수실<br>(Office)                |                                                                                                                        | 연락처<br>(Telephone)   | 02-828-0630     | 이메일 (e-mail)                    | minhae@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론, 토론식수업, 문제기반 학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)                                                                                   | 수업유형                 |                 | 동영상 제작년도                        |                  |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                      |                      |                 | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |                  |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                        |                      |                 |                                 |                  |
| 권장 선수과목                        | 전산수학, 프로그래밍및실습, 고급프로그래밍, 자료구조, 선형대수, 확률및통계                                                                             |                      |                 |                                 |                  |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 본 교과목에서는 심층강화학습 프로젝트를 통해 인공지능경망 활용 응용력을 배양하고자 함. 또한, 산업화 현장에서 널리 사용되는 오토인코더 구조에 대해 학습하고 이를 기반으로 한 이상탐지 등 다양한 응용예제를 실습함 |                      |                 |                                 |                  |

| 교육목표                  | 전공특화역량                    |
|-----------------------|---------------------------|
| 인공신경망을 설계할 수 있다.      | 소프트웨어개발 역량<br>IT융합문제해결 역량 |
| 인공신경망의 성능을 평가 할 수 있다. | 소프트웨어개발 역량<br>IT융합문제해결 역량 |

| 평가항목 | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|------|-------------------|---------------|
| 출석   | 100               | 10            |
| 프로젝트 | 100               | 40            |
| 기말고사 | 100               | 50            |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *주교재/강의자료 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                       | 참고교재(대표)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 학습준비사항                                | - 실습 수행을 위해 개인용 컴퓨터가 필요합니다.<br>- Python기반 프로그래밍에 대한 기초적인 능력이 필요합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     | Engaged Learning+ 수업은 학습자가 수업에서 학습한 내용을 활용하여 강의실 밖 현실(현장)에서 접하는 다양한 문제를 해결할 수 있도록 ‘문제 정의하기’, ‘아이디어 도출’, ‘해결방안 적용 및 확인’의 3단계 수업 원리를 적용하여 진행되는 경험학습 중심의 수업으로 평가 방식은 성취 기반 절대평가입니다.<br><br>- 권장선수과목을 수강하지 않아도, 본 교과목 수강 가능합니다.<br>- Python을 사용해본 경험이 있는 IT대학 3학년 이상의 학생이면 본 교과목 수강 가능합니다. (IT융합전공이 아니어도, 4학년이 아니어도 수강 허용합니다. 전공인정여부는 학사팀에 문의하세요.)<br>- 본 교과목은 비지도학습 방식의 Autoencoder와 심층강화학습(Deep Reinforcement Learning)을 주로 다룹니다. 허나, 이를 이해하기 위해서 기본적인 인공지능망 이론 이해가 필요하기에 학기초에 함께 학습 합니다.<br>- 본 교과목은 이론과 프로그래밍 실습을 모두 포함합니다.<br>- 프로젝트/기말고사 중 하나라도 응시하지 않으면 자동 F등급으로 평가 됩니다. (취업면접 관련 일정 조율은 학생의 책임 입니다.)<br>- 학칙에 따라 전체 수업의 1/3이상 결석한 학생은 자동 F등급으로 평가 됩니다.<br>- 부정 행위 적발시 자동 F등급 평가되고, 학칙에 따라 처벌을 받습니다.<br>- 현장학습을 포함하고 있습니다. |           |

### 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword) | 세부내용<br>(Description)                       | 교수방법               | 교재범위<br>(Texts)                |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 01          | 인공지능, 강화학습       | 강의 소개 및 교수 소개 고급인공신경망에 대한 개요 설명             | 강의                 |                                |
| 02          | 지도학습, 비지도학습      | 머신러닝, 인공신경망에 대한 이론적 리뷰                      | 강의                 |                                |
| 03          | 지도학습, 비지도학습      | 머신러닝, 인공신경망에 대한 이론적 리뷰                      | 강의                 |                                |
| 04          | 지도학습, 비지도학습      | 인공신경망의 기초 구조 학습 및 실습 (레이어, 노드, 활성화함수, 손실함수) | 강의, 실험, 실습, 실기     |                                |
| 05          | 지도학습, 비지도학습      | 인공신경망의 기초 구조 학습 및 실습 (레이어, 노드, 활성화함수, 손실함수) | 강의, 실험, 실습, 실기     | 10.3 개천절                       |
| 06          | 지도학습, 비지도학습      | 오토인코더 구조 학습 및 이상탐지 실습                       | 강의, 실험, 실습, 실기     | 10.6-8 추석연휴                    |
| 07          | 지도학습, 비지도학습      | 오토인코더 구조 학습 및 이상탐지 실습                       | 강의, 실험, 실습, 실기     |                                |
| 08          | 현장학습             | 현장실습 - 한국전자전(KES)참석                         | 현장학습               | 10.21-24 한국전자전(KES), 서울 코엑스 참석 |
| 09          | 심층강화학습           | Markov Decision Process 소개 및 수학적 이론         | 강의, 실험, 실습, 실기     |                                |
| 10          | 심층강화학습           | Q-learning 기반 의사결정방법 소개                     | 강의, 실험, 실습, 실기     |                                |
| 11          | 심층강화학습           | DQN 알고리즘 실습                                 | 강의, 실험, 실습, 실기     |                                |
| 12          | 심층강화학습           | Actor-Critic 모델 소개 및 실습                     | 강의, 실험, 실습, 실기     |                                |
| 13          | 심층강화학습           | SAC, PPO, DDPG, TD3 등 다양한 알고리즘 소개 및 실습      | 강의, 실험, 실습, 실기     |                                |
| 14          | 프로젝트 발표          | 팀 프로젝트 발표 및 평가 진행                           | 발표, 토론, 실험, 실습, 실기 |                                |

강의계획서 (SYLLABUS)

|    |      |                       |    |            |
|----|------|-----------------------|----|------------|
| 15 | 기말고사 | 대면 기말고사 (일시 장소 추후 공지) | 시험 | 대면 기말고사 예정 |
|----|------|-----------------------|----|------------|

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

### [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

### [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         |  | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|--|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |  |      |  |
| 설계주제        |                         |  |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |  |      |  |
|             | 개념설계                    |  |      |  |
|             | 설계구현                    |  |      |  |
|             | 평가/피드백                  |  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |  |      |  |
|             | 사회윤리                    |  |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |  |      |  |
|             | 안전/환경                   |  |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |  |      |  |
|             | Teamwork                |  |      |  |
|             | Communication<br>skills |  |      |  |